EduAgentic

AGENTIC AI FOR EDUCATION

MCP · A2A · Jours 33 & 34 · v1.0

SYNTHÈSE · JOURS 33 & 34 · CORRECTION FINALE

# Agentic AI in EdTech : MCP & A2A

Deux protocoles, une plateforme d'apprentissage augmentée

MCP

A2A

Dashboard 8011

Kamal El Afoui · Centre des Très Petites Entreprises Solidaires / DBA Technology · 11 novembre 2026

# Deux protocoles, une même plateforme

MCP · JOUR 33

## Outiller l'agent

- **Serveur :** FastMCP, 6 outils, SSE.
- **Workflow :** Chat Input → Agent → MCP Tools.
- **Preuve :** playground + trace des appels.
- **Question :** comment accéder aux outils ?

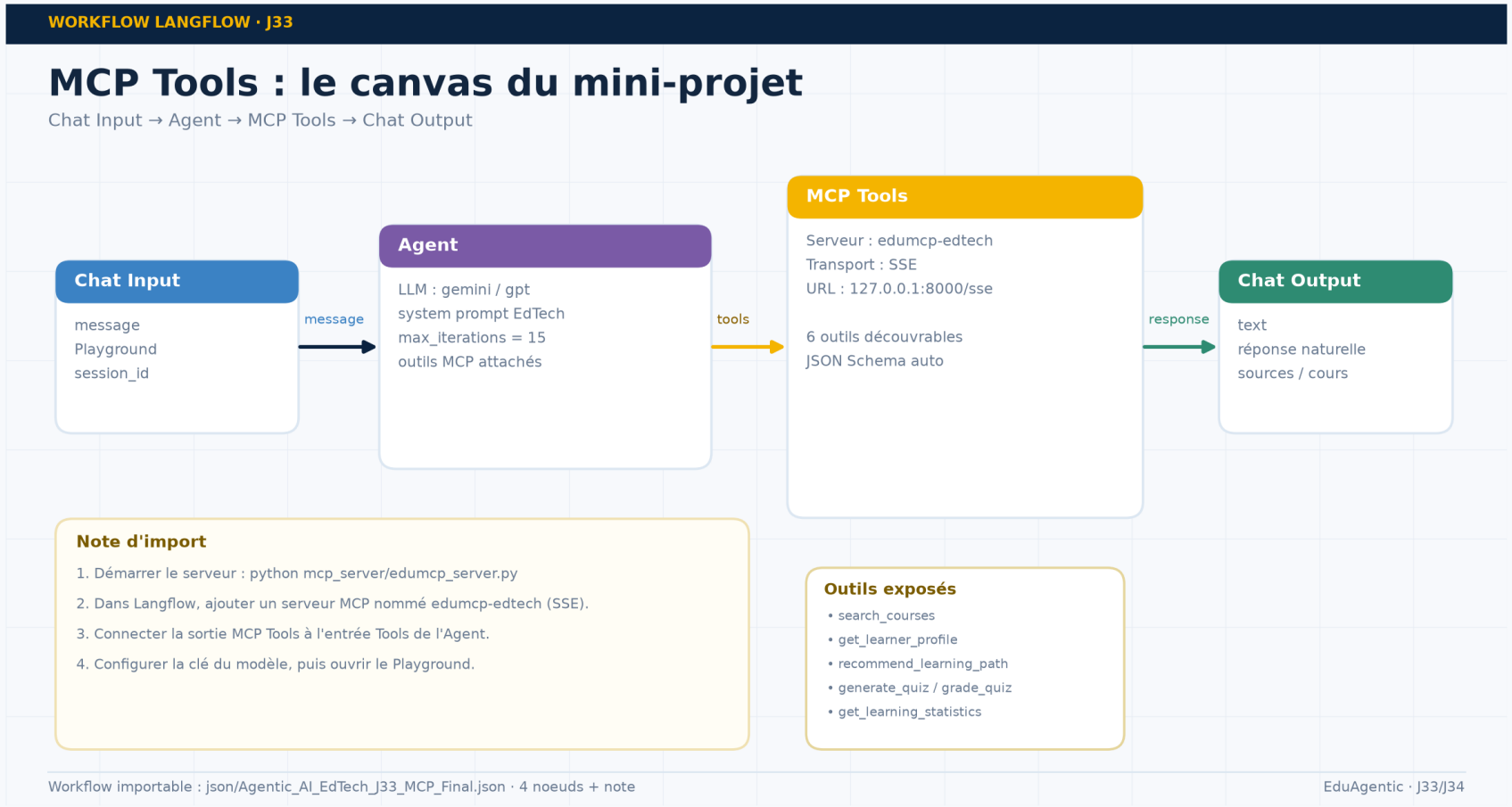
A2A · JOUR 34

## Faire collaborer

- **Agents :** Tuteur, Évaluation, Orientation.
- **Workflow :** découverte → délégation → agrégation.
- **Preuve :** timeline + correlation_id.
- **Question :** comment répartir une tâche ?

J33

# MCP : six outils, un agent, une trace




**6**

outils

**8,2 ms**

latence

**100 %**

synthétique

Workflow JSON livré

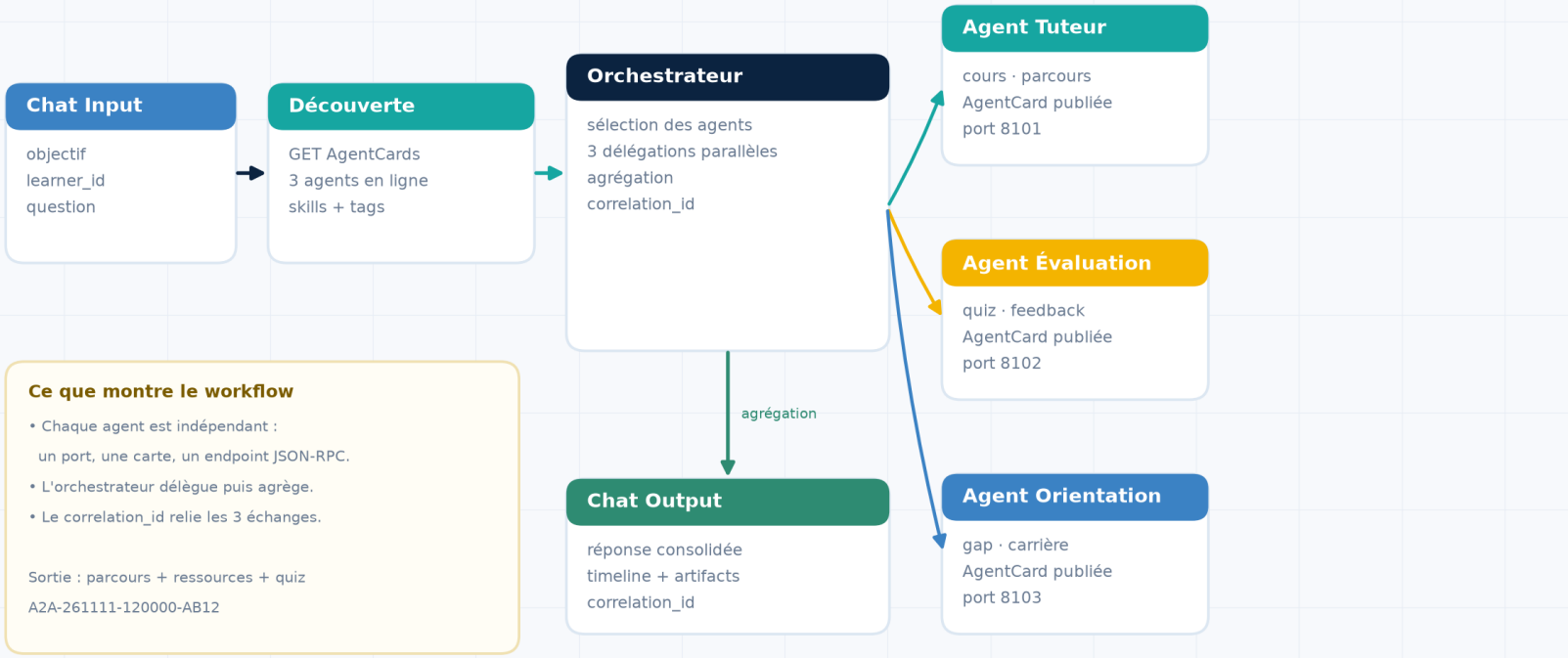
J34

# A2A : trois agents, un orchestrateur, un identifiant

WORKFLOW LANGFLOW · J34

## Orchestration A2A : découvrir, déléguer, agréger

Chat Input → Découverte → Orchestrateur → 3 agents → Chat Output




Workflow importable : json/Agentic_AI_EdTech_J34_A2A_Final.json · découverte + orchestration

EduAgentic · J33/J34

**3**

agents

**3**

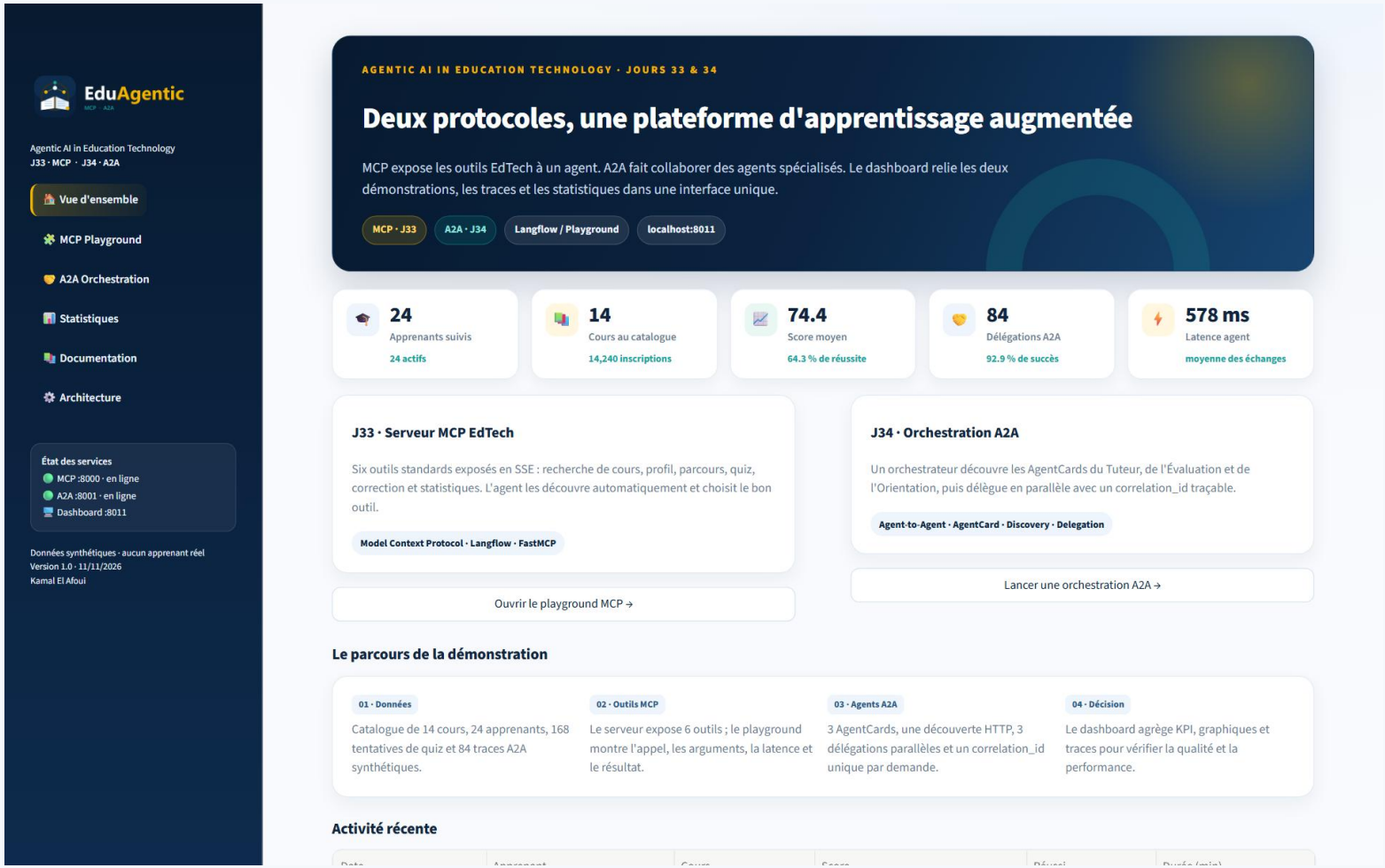
délégations

**1**

correlation_id

Timeline + logs

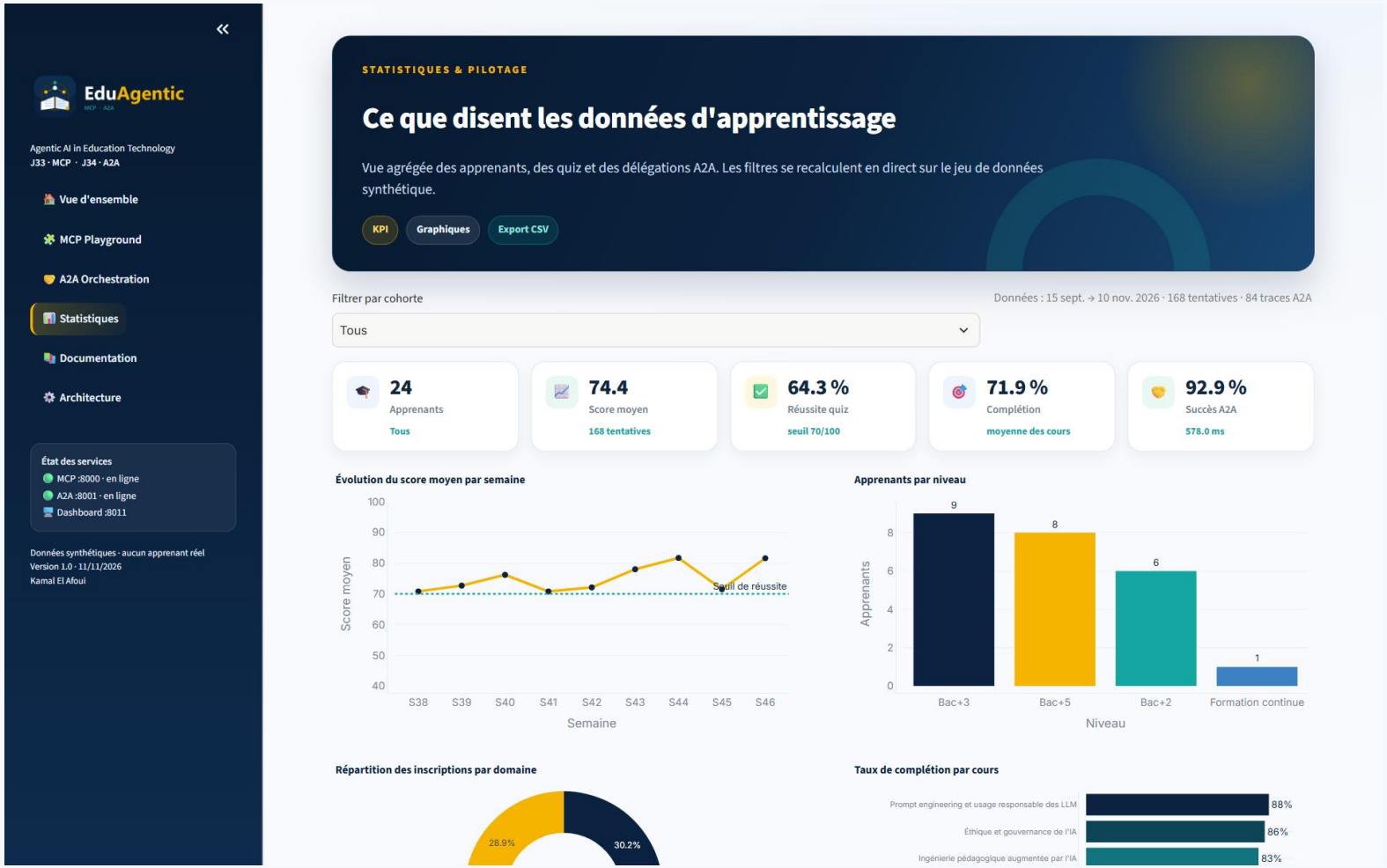
# localhost:8011 : le point d'observation




## DANS LE MENU

- **Vue d'ensemble :** KPI et activité récente.
- **MCP Playground :** formulaire + trace.
- **A2A Orchestration :** timeline et artifacts.
- **Statistiques :** 6 graphiques filtrables.
- **Documentation :** livrables téléchargeables.

# Les chiffres du jeu de données EdTech




## KPI CLÉS

| | |
|---|---|
| **24** | apprenants |
| **14** | cours |
| **74,4** | score moyen |
| **64,3 %** | réussite quiz |
| **92,9 %** | succès A2A |

# Ce que les deux mini-projets démontrent

**6**
outils MCP
découverts et testés

**3**
agents A2A
découverts et délégés

**49 ms**
orchestration
test local

**0**
exception dashboard
6 pages

| Preuve | MCP | A2A |
|---|---|---|
| Découverte | 6 outils listés | 3 AgentCards |
| Exécution | 5 appels testés | 3 délégations completed |
| Traçabilité | trace outil + latence | correlation_id + logs |

# Traçabilité, sécurité, limites

### TRACER

- Outil + arguments + latence
- correlation_id par demande
- Logs horodatés
- Artifacts inspectables

### PROTÉGER

- Données 100 % synthétiques
- Serveur bind localhost
- Outils en lecture
- Pas de secret dans le dépôt

### AMÉLIORER

- Authentification OAuth
- Retry et timeout par agent
- Évaluation du LLM
- Streaming SSE

# Tout est documenté, versionné et reproductible

| Livrable | Contenu | Format |
|---|---|---|
| Code | MCP, A2A, dashboard, scripts | Python |
| JSON | Workflows MCP et A2A | JSON |
| Documentation | J33, J34, synthèse | DOCX / PDF |
| Présentations | J33, J34, finale | PPTX / PDF |
| Vidéos | Workflow + playground, finale | MP4 |
| Dashboard | localhost:8011 | Streamlit |
| Dépôt | GitHub + archive | Git / ZIP |

Chaque livrable est généré à partir du même jeu de données et des mêmes workflows.

# Quatre étapes pour rejouer la démo

### 1 Lancer les services

python a2a/run_all.py --with-dashboard

### 2 Ouvrir le dashboard

http://localhost:8011

### 3 Tester MCP

Parcours, quiz, statistiques

### 4 Tester A2A

Orchestration + timeline

# Trois messages à retenir

01

### MCP outille

Un serveur publie ses outils ; l'agent les découvre et les appelle.

02

### A2A coordonne

Des agents spécialisés se découvrent, se délèguent et s'agrègent.

03

### Le dashboard prouve

Traces, KPI et vidéos rendent la démonstration vérifiable.

Deux mini-projets autonomes, une plateforme cohérente, une démonstration reproductible.



EduAgentic

AGENTIC AI FOR EDUCATION

MCP · A2A · Jours 33 & 34 · v1.0

# Merci.

Place à la démonstration et aux questions.

localhost:8011 · MCP :8000 · A2A :8001